

LAM-5 伴随矩阵

对应宋浩线代 3.0 第 2 章矩阵 · 本章目标：用 16 道变式题（概念/改错/计算/应用）练熟伴随矩阵的定义、五条性质与两类计算 · 不覆盖：矩阵求逆 A^{-1} 与矩阵方程（下一块）

做题提示：先判阶数 n 再套公式——二阶直接"主对角线换位、副对角线变号"； n 阶题才用 $|A^*| = |A|^{n-1}$ ；数乘 k 提 $n-1$ 次别和行列式提 n 次搞混。

一、概念填空（1-5，每题约 30 秒）

1. 只有 ____ 矩阵才有伴随矩阵 A^* 。

答：方阵（ n 阶方阵）。

思路：伴随矩阵由代数余子式排成，代数余子式只对方阵有定义，非方阵不存在 A^* 。

常见错法：填"行列式不等于 0 的方阵"——错，即使 $|A|=0$ 的方阵同样有伴随矩阵。

宋浩解析：先卡门槛——只有方阵才谈伴随，代数余子式是方阵里才有的东西；别把"有没有伴随"和" $|A|$ 不等于 0"混为一谈， $|A|=0$ 的方阵照样有 A^* 。

2. A^* 的每个元素是原矩阵对应位置元素的 ____；求的时候按 ____ 求，按 ____ 放。

答：代数余子式；行；列。

思路：三阶情形 $A^* = [A_{11} A_{21} A_{31}; A_{12} A_{22} A_{32}; A_{13} A_{23} A_{33}]$ ，第一行求出的 A_{11} 、 A_{12} 、 A_{13} 排在 A^* 的第一列。

常见错法："按行求按行放"——把 A_{11}, A_{12}, A_{13} 放在第一行，行列颠倒。

宋浩解析：一句话口诀——按行求、按列放：第一行算出的 A_{11} 、 A_{12} 、 A_{13} ，搬到 A^* 的第一列。排放方向一错，整个 A^* 就相当于被转置了。

3. 对任意 n 阶方阵 A ， $AA^* = \underline{\hspace{1cm}} = |A|E$ 。

答： A^*A 。

思路：伴随与原矩阵左乘、右乘都等于 $|A|E$ ，且不要求 A 可逆。

常见错法：以为只有 $|A| \neq 0$ （可逆）时该等式才成立。

宋浩解析：这是伴随的母公式 $AA^* = A^*A = |A|E$ ，左乘右乘都行；强调它对任意方阵都成立，可逆不可逆都好用，别给自己加门槛。

4. 设 A 为 n 阶方阵，则 $|A^*| = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答： $|A|^{n-1}$ 。

思路：由 $AA^* = |A|E$ 取行列式得 $|A| \cdot |A^*| = |A|^n$ ，即 $|A| \cdot (|A^*| - |A|^{n-1}) = 0$ 。

常见错法：写成 $|A|^n$ （把行列式 $|kA|$ 的幂次套错）。

宋浩解析：从母公式两边取行列式就出来了： $|A| \cdot |A^*| = |A|^n$ ，整理成 $|A|(|A^*| - |A|^{n-1}) = 0$ ；记牢 $|A^*|$ 的幂次是 $n-1$ ，不是 n 。

5. $(kA)^* = \underline{\hspace{1cm}} \cdot A^*$ ； $(A^T)^* = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答： k^{n-1} ； $(A^*)^T$ 。

思路：数乘矩阵的伴随，常数 k 提 $n-1$ 次；转置与伴随可交换。

常见错法： $(kA)^*$ 写成 $k^n A^*$ ——那是行列式 $|kA| = k^n |A|$ 的规则。

宋浩解析：数乘提常数—— $(kA)^*$ 提 $n-1$ 次，和 $|kA|$ 提 n 次对着记就不会串；转置与伴随可交换， $(A^T)^*$ 直接等于 $(A^*)^T$ 。

二、判断改错（6-9，先判对错，错的改正）

新手坑：改错题先在心里写一句“正确结论是什么”再落笔——本类4题分别错在：范围（非方阵）、排放方向（按行求按列放）、数乘幂次（ $n-1$ 不是 n ）、口诀适用阶数（只二阶）。

6. 判断：所有矩阵都有伴随矩阵。

答：错。只有方阵才有伴随矩阵，非方阵没有。

思路：伴随矩阵的元素是代数余子式，而代数余子式只对方阵有定义。

常见错法：以为任意 $m \times n$ 矩阵都能定义 A^* 。

宋浩解析：判错题先卡门槛：伴随只对方阵定义，长方形根本没有代数余子式这一说，“所有矩阵都有伴随”直接划掉。

7. 判断： A^* 中第 i 行第 j 列的元素就是 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 。

答：错。 A^* 中第 j 行第 i 列（即第 i 列第 j 行）的元素才是 A_{ij} ——也就是按行求、按列放。

思路：三阶情形 A^* 的 $(1,1)=A_{11}$ 、 $(2,1)=A_{21}$ 、 $(3,1)=A_{31}$ ，第一列放的是第一行的代数余子式。

常见错法：把 A^* 当成“代数余子式矩阵”按原位置直接排放。

宋浩解析：错在排放方向——代数余子式按行求、按列放， A_{ij} 落在 A^* 的 (j,i) 位置；拿三阶的第一列 A_{11} 、 A_{21} 、 A_{31} 对一眼就明白。

8. 判断：设 A 为 n 阶方阵，则 $(kA)^* = k^n \cdot A^*$ 。

答：错。应为 $(kA)^* = k^{n-1} \cdot A^*$ 。

思路：对比记忆：伴随提 $n-1$ 次，行列式 $|kA| = k^n |A|$ 才提 n 次。

常见错法：把行列式的数乘规则直接套到伴随上。

宋浩解析：这是两条规则串台了——伴随 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ 提 $n-1$ 次，行列式 $|kA| = k^n|A|$ 才提 n 次，考前对着写一遍就分清。

9. 判断：任意阶方阵都可以用"主对角线换位、副对角线变相反数"来求伴随矩阵。

答：错。该口诀只适用于二阶矩阵，三阶及以上必须按代数余子式逐个计算。

思路："换位+变号"是二阶特例的快捷方式，高阶矩阵不成立。

常见错法：对三阶矩阵也套用换位变号口诀。

宋浩解析："主对角线换位、副对角线变相反数"是二阶专属口诀，三阶以上没有这好事，老老实实用代数余子式一个一个算。

三、计算 (10-13)

新手坑：算 $|kA^*|$ 时分两步——先数乘取行列式 (k 要 n 次方)，再 $|A^*| = |A|^{n-1}$ ；阶数 n 一变，两个幂次都要跟着换，别照抄三阶。

10. 设三阶方阵 A 满足 $|A|=3$ ，求 $|2A^*|$ 。

答：72。

思路：先数乘行列式 $|2A^*| = 2^3 \cdot |A^*|$ ，再用 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2$ ： $|2A^*| = 8 \times |A|^2 = 8 \times 9 = 72$ 。

常见错法：把 $|2A^*|$ 当成 $2 \cdot |A^*|$ （漏了数乘取行列式要 n 次方），或 $|A^*|$ 误用成 $|A|^3$ 。

宋浩解析：两步走——先把数乘提出来 $|2A^*| = 2^3|A^*|$ ，再套 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2$ ；数乘取行列式记得 n 次方，别写成 2 倍。

11. 设四阶方阵 A 满足 $|A|=2$ ，求 $|3A^*|$ 。

答：648。

思路： $n=4$ ， $|A^*| = |A|^3$ ； $|3A^*| = 3^4 \cdot |A^*| = 81 \times |A|^3 = 81 \times 8 = 648$ 。

常见错法：幂次代错（把 $|A^*|$ 用成 $|A|^2$ ），或数乘的方次数错。

宋浩解析：同一套路，先定阶数 $n=4$ ： $|3A^*| = 3^4|A^*| = 81 \cdot |A|^3$ ；阶数一变， $|A^*|$ 的幂次跟着变，别照抄三阶那个 $n-1=2$ 。

12. 设二阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ，求 A^* 。

答： $A^* = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ 。

思路：二阶口诀——主对角线 $3 \leftrightarrow 4$ 换位，副对角线 1、2 变相反数。

常见错法：副对角线忘记变号，误得 $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 。

宋浩解析：二阶直接上口诀——主对角线两个数对调，副对角线两个数变个号，三秒出结果，不用真去算代数余子式。

13. 设 n 阶方阵 A 满足 $|A|=2$ ，求 $|(-A)^*|$ 。

答： 2^{n-1} 。

思路：把 $-A$ 看作 $k=-1$ 的数乘： $(-A)^*=(-1)^{n-1} \cdot A^*$ ；再取行列式 $|(-A)^*|=[(-1)^{n-1}]^n \cdot |A^*|=(-1)^{n(n-1)} \cdot |A|^{n-1}$ 。由于 $n(n-1)$ 必为偶数（相邻两数一奇一偶，乘积为偶），故 $(-1)^{n(n-1)}=1$ ，结果 $=|A|^{n-1}=2^{n-1}$ 。

常见错法：直接套 $|kA^*|=k^n \cdot |A|^{n-1}$ 时没处理 $k=-1$ 的符号；或没判断 $n(n-1)$ 的奇偶性就留下 (-1) 的幂。

宋浩解析：把 $-A$ 当 $k=-1$ 代入 $(kA)^*=k^{n-1}A^*$ ，再取行列式；最后 (-1) 的指数 $n(n-1)$ 必是偶数，符号自动消掉，只剩 $|A|^{n-1}$ 。

四、应用（14-16）

技巧：遇到 $A^*=A^T$ 这类等式，先两边取行列式（一步定 $|A|$ 的方程），再按行展开用“平方和 >0 ”排除 $|A|=0$ ——这是本块综合题的固定流程。

14. 设三阶方阵 A 满足 $A^*=A^T$ ，且 $A_{11}=A_{12}=A_{13}=a$ ($a>0$)，求 $|A|$ 与 a 。

答： $|A|=1$ ， $a=\sqrt{3}/3$ 。

思路：由 $A^*=A^T$ 两边取行列式： $|A^*|=|A^T|$ ，即 $|A|^2=|A|$ ，故 $|A|=0$ 或 $|A|=1$ 。又按第一行展开 $|A|=a \cdot A_{11}+a \cdot A_{12}+a \cdot A_{13}=a^2+a^2+a^2=3a^2>0$ ，排除 $|A|=0$ ，得 $|A|=1$ ；于是 $3a^2=1$ ， $a=\sqrt{3}/3$ 。

常见错法：不说明理由直接写 $|A|=1$ （漏了排除 $|A|=0$ ）；展开时忘记 $A_{11}=A_{12}=A_{13}=a$ ，每一项应是 $a \cdot a=a^2$ 。

宋浩解析：经典流程——两边取行列式得 $|A|^2=|A|$ ，解出 $|A|=0$ 或 1 ；别急着下结论，再按第一行展开 $|A|=3a^2>0$ 把 $|A|=0$ 排除，定出 1 再求 a 。

15. 证明：对任意 n 阶方阵 A ，有 $|A^*|=|A|^{n-1}$ 。

答：证明如下。

由伴随基本性质 $AA^*=|A|E$ ，两边取行列式： $|AA^*|=||A|E|$ ，即 $|A| \cdot |A^*|=|A|^n \cdot |E|=|A|^n$ 。移项得 $|A| \cdot (|A^*|-|A|^{n-1})=0$ 。

当 $|A| \neq 0$ 时，两边除以 $|A|$ ，得 $|A^*|=|A|^{n-1}$ ；当 $|A|=0$ 时，该式 $0 \cdot (|A^*|-|A|^{n-1})=0$ 自动成立，两种情形下结论 $|A^*|=|A|^{n-1}$ 均成立。

思路：从 $AA^*=|A|E$ 出发取行列式，得到 $|A||A^*|=|A|^n$ ，再按 $|A|$ 是否为 0 讨论。

常见错法：直接两边除以 $|A|$ ，漏掉 $|A|=0$ 的情形，证明不严谨。

宋浩解析：证明就一条线——母公式 $AA^*=|A|E$ 两边取行列式，得 $|A||A^*|=|A|^n$ ； $|A|\neq 0$ 就约掉， $|A|=0$ 时等式自动成立，两种情况都交代到才算严谨。

16. 设二阶矩阵 $A=[1\ 3; 2\ 5]$ 。(1) 求 A^* ；(2) 验证 $AA^*=|A|E$ 。

答：

(1) 用二阶口诀：主对角线 $1\leftrightarrow 5$ 换位，副对角线 3、2 变号，得 $A^*=[5\ -3; -2\ 1]$ 。

(2) $|A|=1\times 5-3\times 2=5-6=-1$ 。计算 $AA^*=[1\ 3; 2\ 5][5\ -3; -2\ 1]=[5-6, -3+3; 10-10, -6+5]=[-1\ 0; 0\ -1]=-1\cdot E=|A|E$ ，验证成立。

思路：先口诀求 A^* ，再算行列式并做矩阵乘法验证基本性质。

常见错法：副对角线忘记变号；算 $|A|$ 时误写 $1\times 5+3\times 2=11$ （行列式应为交叉相乘再相减）。

宋浩解析：先用二阶口诀写出 A^* ，再算 $|A|$ 、亲手做一遍 AA^* ，看是不是等于 $|A|E$ ；这一步既是验算，也是把母公式用一遍。